

成绩	
----	--

金陵科技学院

课程设计报告



题 目 桩基础设计

课 程 名 称 基础工程设计

院 部 名 称 建筑工程学院

专 业 城市地下空间工程

班 级 23 城市地下空间工程

学 生 姓 名 杜棚

学 号 2306071023

课程设计地点 B405

课程设计学时 1.0 周

指 导 教 师 王艳芳 姜彦彬

金陵科技学院教务处制

课程设计要求：

手写计算报告，有详细计算步骤，分小节阐述计算过程。

2) 设计内容包括：单桩竖向承载力标准值和设计值的计算，确定桩数、桩的平面布置图及桩身配筋；基桩的受力验算、承台结构设计及验算；

3) 图纸包括：桩及承台的施工图绘制；桩的平面布置图，桩身配筋图，承台配筋图

4) 电算计算书附后，与手算计算书完成对比分析。

=====

课程设计报告评语：该生 ☐已，☐初步，☐基本掌握基础结构的受力性能、基本概念、基本原理，可以运用相应设计计算方法。并☐已，☐初步，☐基本能对复杂工程问题进行简化，并确定基础结构的设计方案，☐已，☐初步，☐基本掌握用土力学与基础工程专业相关原理和方法来分析工程问题的方法， ☐已，☐初步，☐基本完成基础结构设计的计算书和图纸。

计算书格式：☐规范，☐一般，☐尚可

语句通顺度：☐流畅，☐一般，☐尚可

计算流程完整度：☐较好，☐一般，☐尚可

计算结果准确度：☐较好，☐一般，☐尚可

图纸清晰度，标注明确度：☐较好，☐一般，☐尚可

目录

1 桩基工程概述	5
2 桩基类型	8
2.1 按受力情况分类	8
2.1.1 摩擦桩	8
2.1.2 端承桩	8
2.1.3 摩擦端承桩	8
2.1.4 端承摩擦桩	8
2.2 按施工方法分类	8
2.2.1 预制桩	8
2.2.2 灌注桩	8
2.3 按桩的材料分类	9
2.3.1 木桩	9
2.3.2 混凝土桩	9
2.3.3 钢桩	9
2.3.4 组合材料桩	9
2.4 按桩的形状分类	9
2.4.1 圆形桩	9
2.4.2 方形桩	10
2.4.3 异形桩	10
3 桩基础设计计算	12
3.1 拟定桩长	12
3.2 单桩竖向承载力的计算	12
3.2.1 按土的抗剪强度指标确定	13
3.2.2 按土体对桩的摩阻力计算	14
3.2.3 根据桩材计算	15
3.3 确定桩数和承台尺寸确定	15
3.4 群桩中基础的受力验算	18
3.4.1 计算桩顶荷载	18
3.4.2 计算单桩水平力	20
4 承台设计计算	22
4.1 承台受冲切承载力验算	23
4.2 角桩向上冲切	24
4.3 承台受剪切承载力计算	25
4.4 承台受弯承载力计算	27
5 吊点位置	29
6 设计小结	30

6.1 设计过程系统性回顾.....	30
6.2 设计成果.....	30
6.3 设计体会与工程启示.....	30
附录	32

桩基工程设计计算书

1 桩基工程概述

桩基工程是通过在地基中设置桩基础，将建筑物的荷载传递到更深、更稳定的地层中，以确保建筑物的稳定性和安全性。一方面，当建筑物的天然地基承载力不足时，如在软土地基、湿陷性黄土地基等不良地质条件下，桩基能够提供足够的竖向承载力，支撑建筑物的重量。另一方面，桩基还可以有效地抵抗水平荷载，如风力、地震力等，减少建筑物的倾斜和位移。

本设计上部建设框架结构，建筑安全等级为 2 级，上方为 4×3 的柱网见下图 1 所示。

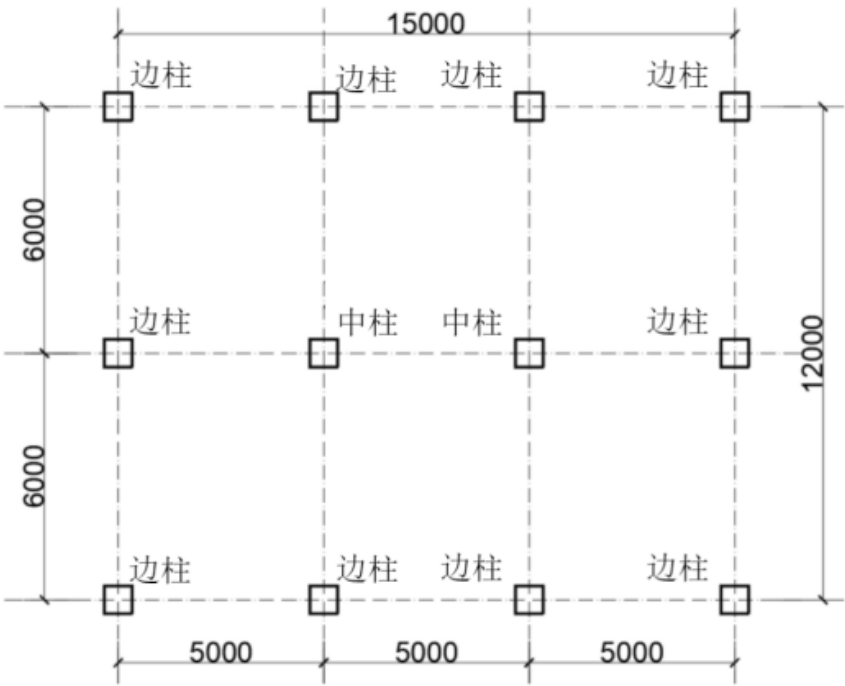


图 1 柱平面布置图

对其下部桩基础工程进行设计，采用钢筋混凝土预应力实心方桩，桩单节桩长不得超过 15 m。桩数不超过 7 根，不少于 2 根；桩节数不宜大于 2 节。

建筑场地土层按其成因土的特征和力学性质的不同自上而下划分为四层，如下图所示，物理力学指标如下表 1 所示。

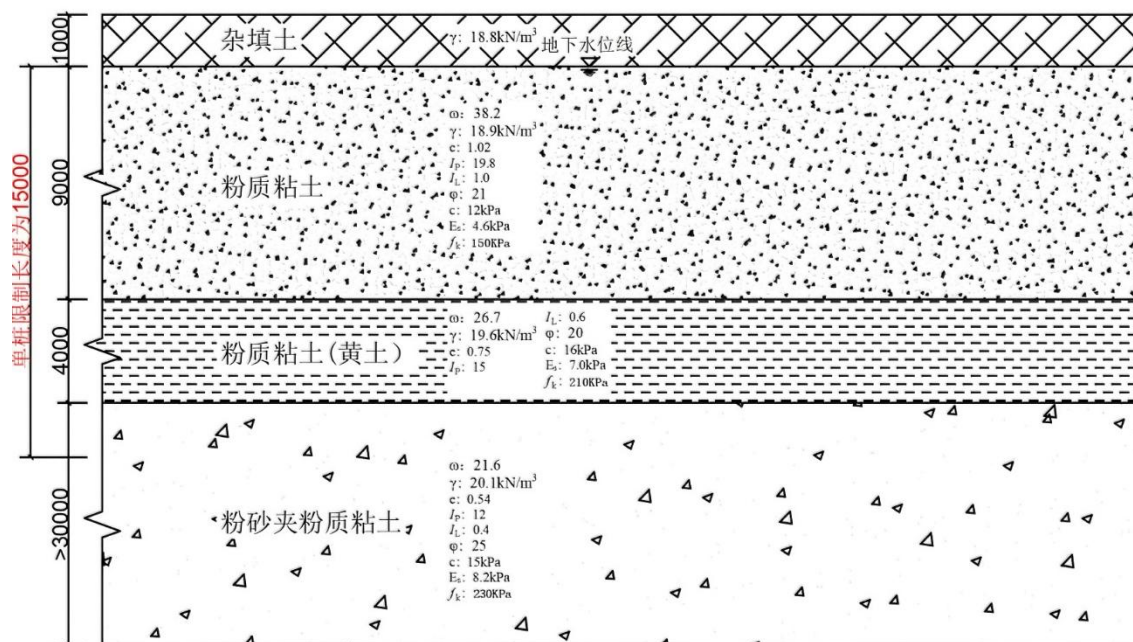


图 2 土层概况

表 1 土层物理学性质

	名称	厚度 m	含水量 w%	天然 重度 kN/m^3	孔隙 比 e	塑性 指数 I_p	液性 指数 I_L	直剪试验 (快剪)		压缩 模量 E_s (kPa)	承载力标 准值 f_k (kPa)
								内摩 擦角 ψ	粘聚力 C (kPa)		
1	杂填土	1.0		18.8							
2-1	粉质粘 土	9.0	38.2	18.9	1.02	19.8	1.0	21	12	4.6	150
2-2	粉质粘 土 (黄土)	4.0	26.7	19.6	0.75	15	0.60	20	16	7.0	210
3	粉砂夹 粉质粘 土	>30	21.6	20.1	0.54	12	0.4	25	15	8.2	230

勘察期间测得地下水水位为 1.0m，地下水水质分析结果表明，本场地下水无腐蚀性。荷载效应的标准组合下，柱传至正负 0.00 高程（室内地面）的竖向荷载 F_k ，弯矩 M_k 沿 Y 方向，水平力 H_k （与 M 同方向）。

承台底面埋深：D = 1.5 m。柱截面尺寸为 450 × 450 mm，边柱竖向荷载为 $F = 1000 + 23 \times 50 = 2150 \text{ kN}$ ，中柱竖向荷载为 $F = 1200 + 23 \times 50 = 2350 \text{ kN}$ ，弯矩为 50kN·m，水平力为 50 kN，桩截面 350 × 350 mm，持力层为代号 3 的粉

砂夹粉质粘土。相关设计参数如下表 2。

表 2 设计相关参数

柱截面尺寸	450×450mm	桩截面尺寸	350×350mm
边柱竖向荷载	2150kN	承台埋深	1.5m
中柱竖向荷载	2350kN	设计形式	实心方桩
弯矩	50 kN·m	建筑安全等级	2 级
水平力	50kN	持力层	3

承台浇筑混凝土强度等级为 C40，桩身浇筑与采用 C30 混凝土。桩身及承台主筋钢筋等级为 HRB400（配筋需满足起吊验算，起吊动力系数取 1.5），根据《混凝土结构设计原理》，附录规定

C30、C40 混凝土和 HRB400 钢筋的相关力学强度参数如下表 3 所示。

表 3 钢筋、混凝土指标参数

	$f_c(\text{N/mm}^2)$	$f_t(\text{N/mm}^2)$	$f_{ck}(\text{N/mm}^2)$	$f_{tk}(\text{N/mm}^2)$	$E_c(10^4\text{N/mm}^2)$
C30	14.3	1.43	20.1	2.01	3.00
	$f_c(\text{N/mm}^2)$	$f_t(\text{N/mm}^2)$	$f_{ck}(\text{N/mm}^2)$	$f_{tk}(\text{N/mm}^2)$	$E_c(10^4\text{N/mm}^2)$
C40	19.1	1.71	26.8	2.39	3.25
	$f_y(\text{N/mm}^2)$	$f_y'(\text{N/mm}^2)$	$f_{yk}(\text{N/mm}^2)$	$f_{stk}(\text{N/mm}^2)$	$E_s(10^5\text{N/mm}^2)$
HRB400	360	360	400	540	2

各土层桩的侧摩阻力极限值和桩端阻力极限值如表 4 所示。

表 4 桩的侧摩阻力极限值和桩端阻力极值

土层代号	名称	侧摩阻力极限值 (kPa)	端庄阻力极限值 $f_k(\text{kPa})$
1	杂填土		
2-1	粉质粘土	28	
2-2	粉质粘土(黄土)	35	1200
3	粉砂夹粉质粘土	40	2000

2 桩基类型

桩基是一种常用的基础形式，用于将建筑物的荷载传递到深层的地基土中，以确保建筑物的稳定性和安全性，以下是一些常见的桩基类型。

2.1 按受力情况分类

2.1.1 摩擦桩

桩顶荷载主要由桩侧摩擦力承担，桩端阻力相对较小。适用于地基土较软、桩长较长的情况，如在淤泥、粉质黏土等土层中。

2.1.2 端承桩

桩顶荷载主要由桩端阻力承担，桩侧摩擦力相对较小。一般用于地基土中有坚硬持力层的情况，如岩石层、密实的砂卵石层等，桩端嵌入持力层一定深度。

2.1.3 摩擦端承桩

桩顶荷载由桩侧摩擦力和桩端阻力共同承担，但桩端阻力占比较大。通常在地基土中有较好的持力层，但桩侧土也能提供一定摩擦力的情况下采用。

2.1.4 端承摩擦桩

桩顶荷载也是由桩侧摩擦力和桩端阻力共同承担，但桩侧摩擦力占比较大，适用于地基土中持力层不太坚硬，桩侧土摩擦力相对较大的情况。

2.2 按施工方法分类

2.2.1 预制桩

混凝土预制桩：在工厂或施工现场预制的钢筋混凝土桩，有实心方桩、空心方桩和管桩等形式。具有桩身质量易于保证、施工速度快等优点，但对施工场地要求较高，且在吊运和沉桩过程中可能出现桩身损坏。

钢桩：常用的有钢管桩和 H 型钢桩。钢桩具有强度高、抗冲击性能好、便于加工和连接等优点，适用于对桩的承载力要求较高、地质条件复杂的情况。但钢桩的防腐性能较差，需要采取相应的防腐措施。

2.2.2 灌注桩

沉管灌注桩：利用锤击打桩法或振动沉桩法，将带有活瓣式桩尖或预制钢筋

混凝土桩靴的钢管沉入土中，然后边灌注混凝土边拔管而成的桩。适用于一般黏性土、淤泥质土、砂土和人工填土地基。

钻孔灌注桩：通过机械钻孔，在孔内放置钢筋笼，然后灌注混凝土而成的桩。根据钻孔机械的不同，可分为螺旋钻孔灌注桩、正循环回转钻孔灌注桩、反循环回转钻孔灌注桩等。钻孔灌注桩对地基土的适应性强，能在各种地质条件下施工，但施工过程中容易出现塌孔、缩径等质量问题。

挖孔灌注桩：人工挖孔成孔，然后在孔内放置钢筋笼，灌注混凝土而成的桩。适用于无水或地下水较少的较密实的各类土层或岩石层。挖孔灌注桩的桩径较大，单桩承载力较高，但施工速度较慢，且存在一定的安全风险。

2.3 按桩的材料分类

2.3.1 木桩

采用木材制作的桩，一般用于临时工程或对耐久性要求不高的小型建筑物基础。木桩的优点是取材方便、施工简单，但耐久性较差，容易腐烂。

2.3.2 混凝土桩

包括上述的混凝土预制桩和灌注桩，是目前应用最广泛的桩基类型。具有强度高、耐久性好等优点。

2.3.3 钢桩

如钢管桩、H 型钢桩等，具有强度高、抗冲击性能好等特点，适用于对桩的承载力要求较高、地质条件复杂的情况。

2.3.4 组合材料桩

由两种或两种以上材料组合而成的桩，如在木桩或混凝土桩外包一层钢板或钢管，以提高桩的强度和耐久性。

2.4 按桩的形状分类

2.4.1 圆形桩

如常见的管桩、钻孔灌注桩等，其桩身呈圆形。圆形桩的受力性能较好，在水平力作用下的稳定性较高。

2.4.2 方形桩

包括实心方桩和空心方桩等，方形桩的制作和施工相对简单，在一些对桩的形状没有特殊要求的工程中应用较多。

2.4.3 异形桩

为了满足特殊工程需求而设计的非圆形和方形的桩，如十字形桩、H 形桩等。异形桩在提高桩的承载能力、减小桩的沉降等方面具有一定的优势。依据以上不同类型的桩基础，本次设计选取的为钢筋混凝土预应力实心方桩。钢筋混凝土桩基础承载能力好，钢筋具有较高的抗拉强度，而混凝土则具有良好的抗压强度，二者结合形成的钢筋混凝土桩能够充分发挥各自的材料优势，有效承受建筑物传来的竖向压力、水平剪力和弯矩等多种荷载，为建筑物提供稳定可靠的支撑。

首先，钢筋混凝土桩的抗腐蚀性好，混凝土对钢筋具有良好的保护作用，能有效防止钢筋生锈腐蚀。同时，混凝土本身在正常环境下具有较好的化学稳定性，不易受到外界酸碱盐等有害物质的侵蚀，从而保证了钢筋混凝土桩在长期使用过程中的耐久性。

其次，钢筋混凝土的抗老化性好，在自然环境中，钢筋混凝土桩能够经受长期的风吹日晒、雨淋冰冻等气候变化的考验，不易出现老化、脆化等现象，使用寿命较长。

设计中使用的桩为钢筋混凝土预制桩，可以在工厂进行标准化生产，桩的质量易于控制。在施工现场，只需通过打桩机等设备将预制桩打入地基即可，施工速度快，效率高，尤其适用于工期紧张的工程。

再次，钢筋和混凝土是建筑工程中最常用的材料，其原材料来源广泛，价格相对稳定且较为低廉。与其他一些特殊材料制成的桩相比，钢筋混凝土桩的材料成本具有明显的优势。

由于钢筋混凝土桩具有良好的耐久性，且原材料大部分可以回收再利用，在正常使用情况下不需要频繁进行维护和更换，大大降低了工程的长期维护成本，符合可持续发展的要求。

最后，在施工过程中，预制桩产生的废弃物相对较少，对周围环境的污染较小。同时，其在使用过程中不会释放有害物质，对土壤和地下水等环境要素的影

响也较小。在地震等自然灾害发生时，钢筋混凝土桩能够与上部结构协同工作，通过自身的变形和耗能能力，有效地吸收和耗散地震能量，提高建筑物的抗震性能，减少地震对建筑物的破坏。

所以，本次设计中选取的为钢筋混凝土预应力实心方桩，桩身资料：混凝土为 C30，主筋采用：HRB400 三级钢。

3 桩基础设计计算

3.1 拟定桩长

本设计选择 3 号土层粉砂夹粉质粘土为持力层，承台埋深 1.5m；根据《建筑桩基技术规范》（JGJ 94—2008）中的 3.4.6 规定桩进入液化土层以下稳定土层的长度（不包括桩尖部分）应按计算确定：对于碎石土，砾、粗、中砂，密实粉土，坚硬黏性土尚不应小于 2~3 倍桩身直径；对其它非岩石土尚不宜小于 4~5 倍桩身直径。

拟定桩长： $l_{\min} = 8.5 + 4 + 5 \times 0.35 = 14.25\text{m}$ 。

由于桩身与承台为嵌入式连接，根据《建筑桩基技术规范》（JGJ 94—2008）中 4 桩基构造中 4.2.4 桩与承台的连接构造要求：桩嵌入承台内的长度对中等直径桩不宜小于 50 mm；对大直径桩不宜小于 100 mm

同时，依据《建筑桩基技术规范》（JGJ 94—2008）中 3.3.1 桩的选型可知： $d = 350\text{ mm}$ 为中等直径桩，取嵌入承台长度为 0.5 m。

所以 $l = 14.25 + 0.5 = 14.75\text{m}$ ，但为方便计算及施工，误差较小，桩长取整为 15m，经电算软件计算，此桩长条件下相关验算通过，故而选取桩长为 15m

依据《预制钢筋混凝土方桩》（苏 G/T25—2013）标准图集中 5 桩的选用的 5.1.1 可知，本设计工程为软土地基，桩的最大长细比：

$$\frac{l}{b} = \frac{15000}{350} = 42.86$$

桩的长细比 $\frac{l}{b} = 42.86 < 60$ ，故选用 A 组，又因无厚度大于 2m 的中密度以上砂夹层，因此选用静压桩。根据《预制钢筋混凝土方桩》（苏 G/T25—2013）标准图集中 7 选用方法 的 7.1 桩编号查得此桩编号为：AZH-35-15-A

根据《预制钢筋混凝土方桩》（苏 G/T25—2013）标准图集中预制桩配筋图可知，静压整根桩（分段桩）配筋表应选用 AZH-35-×××组进行配筋。

上段 混凝土强度等级 C30 2Φ16

下段 混凝土强度等级 C30 2Φ16

3.2 单桩竖向承载力的计算

根据建筑地基基础设计规范《建筑地基基础设计规范》（GB 50007—2011）

3.0.5 规定，计算桩基础的地基基础设计时，所采用的作用效应与相应的抗力限值应符合下列规定：按地基承载力确定基础底面积及埋深或按单桩承载力确定桩数时，传至基础或承台底面上的作用效应应按正常使用极限状态下作用的标准组合。相应的抗力应采用地基承载力特征值或单桩承载力特征值。

3.2.1 按土的抗剪强度指标确定

建设部行业标准《建筑基坑支护技术规程》（JGJ 120—99）对于砂性土，采用水土分算，取土的固结不排水抗剪强度指标或者固结快剪强度指标计算；对于粘性土及粉性土，采用水土合算，地下水以下取饱和重度 and 总应力固结不排水（固结快剪）抗剪强度指标计算。

本设计已给出固结快剪抗剪强度指标 $C_u = 15 \text{ kPa} = C_q$ ； $C_\phi = 25^\circ$ 。采用以土力学原理为基础的单桩极限承载力公式：

$$Q_u = \int_0^l u_p c_u dz + \zeta_c c_u N_c^* A_b = u_p \sum c_{ai} l_i + c_u N_c A_b$$

N_c ——为按塑性力学理论（土的不排水内摩擦角 $\phi_u=0$ ）确定的深基础的地基承载力系数，当长径比 $\frac{l}{b} > 5$ 时， $N_c=9$ (Skempton,1959)

$$\frac{l}{b} = \frac{15000}{350} = 42.86 > 5$$

因此，取 $N_c = 9$ ；

C_a ——为桩土之间的附着力， $C_a = \alpha C_u$ (Tomlinson,1970)。当进入硬土层的长度 $l < 20 d$ 时，如上部为砂砾， α 增至 1.25，上部为软土，则降为 0.4。代入公式可得。

$$\frac{l}{d} = \frac{2500}{350} = 7.14 < 20$$

$$C_{a1} = 0.4 \times 12 = 4.8 \text{ kPa}$$

$$C_{a2} = 0.4 \times 16 = 6.4 \text{ kPa}$$

$$C_{a3} = 0.4 \times 15 = 6.0 \text{ kPa}$$

承台底面下长度 15.0 m 的预制桩截面为 350 mm × 350 mm，打穿厚度 $l = 8.5 \text{ m}$ 的粉质粘土（以快剪试验测定的 $C_u = 12 \text{ kPa}$ ）和厚度 $l = 4.0 \text{ m}$ 的黄土层（以快剪试验测定的 $C_u = 16 \text{ kPa}$ ），进入粉砂夹粉质粘土层的长度为 4.0 m（以快剪试验测定的 $C_u = 15 \text{ kPa}$ ）。

$$\begin{aligned}
Q_u &= u_p \sum c_{ai} l_i + c_u N_c A_p \\
&= 4 \times 0.35 \times (8.5 \times 4.8 + 4 \times 6.4 + 2.5 \times 6) + 15 \times 9 \times 0.35^2 \\
&= 130.50 \text{ kN} \\
R_a &= \frac{Q_u}{K} = \frac{130.50}{2} = 65.25
\end{aligned}$$

其中:

Q_u —单桩竖向极限承载力;

u_p —桩身周边长度;

A_p —桩底横截面积;

l_i —桩身穿越第 i 层岩土厚度;

C_u —粘聚力;

R_a —单桩竖向允许承载力(即承载力特征值);

K —安全系数,取 2。

3.2.2 按土体对桩的摩阻力计算

根据《建筑地基基础设计规范》(GB 50007—2011)规定单桩竖向承载力特征值可按式估算:

$$R_a = u \sum q_{sik} l_i + q_{pk} A_p$$

承台底面下长度 15.0 m 的预制桩截面为 350 mm × 350 mm, 打穿厚度 $l=8.5\text{m}$ 的粉质粘土 ($q_{s1k}=28\text{kPa}$) 和厚度 $l=4.0\text{m}$ 的黄土层 ($q_{s2k}=35\text{kPa}$; $f_k=1200\text{kPa}$), 进入粉砂夹粉质粘土层的长度为 2.5 m ($q_{s3k}=40\text{kPa}$; $f_k=2000\text{kPa}$)。

带入数据计算得:

$$\begin{aligned}
Q_u &= u \sum q_{sik} l_i + q_{pk} A_p \\
&= 4 \times 0.35 \times (28 \times 8.5 + 35 \times 4 + 40 \times 2.5) + 2000 \times 0.35^2 \\
&= 914.2 \text{ kN}
\end{aligned}$$

$$R_a = \frac{Q_u}{K} = \frac{914.2}{2} = 457.1 \text{ kN} \approx 457 \text{ kN}$$

其中:

u —桩身周长；

l_i —桩身穿越第 i 层岩土厚度；

A_p —桩底横断面面积；

q_{sik} —桩侧第 i 层土的极限侧阻力标准值；

q_{pk} —极限端阻力标准值，由当地静载荷试验结果统计分析算得；

R_a —单桩竖向允许承载力（即承载力特征值）；

K —安全系数，取 $K=2.0$ 。

3.2.3 根据桩材计算

依据《混凝土结构设计规范》（GB50010—2010）中，采用材料强度确定单桩竖向承载力，将桩视为轴心受压杆件进行计算 $\frac{1}{d} = \frac{15000}{350} = 42.86 > 5$ ，查表 3-1 可知 $\phi = 0.32$ ，根据《预制钢筋混凝土方桩》（苏 G/T25—2013）标准图集，6.1.5 规定，静力压桩最小配筋率不小于 0.6%。

$$R_a = 0.9\phi(f_c A + f_y' A_s) = 471.3kN$$

其中：

ϕ —钢筋混凝土构件的稳定系数，依据《混凝土结构设计范》；

A —构件截面面积；

A_s —全部纵向受压钢筋截面面积；

f_c —混凝土轴心抗压强度设计值，见上错误!未找到引用源。；

f_y —钢筋抗压强度设计值，见上错误!未找到引用源。

综上，由于粘聚力与其余两种算法差别太大，且与实际完全不符，故取 $R_a=457kN$ 。

3.3 确定桩数和承台尺寸确定

根据《基础工程》（第四版）中 4.9.3 规定初步估定桩数时，按照《建筑地基基础设计规范》（GB 50007—2011）所计算出的单桩竖向承载力特征值 R_a ，

当桩基础为轴心受压构件时，桩数 n 应满足 $n \geq \frac{F_k + G_k}{R_a}$ ，代入公式：

$$n_{\text{边柱}} = \frac{F_{k1} + G_k}{R_a} = \frac{2150 + 220.5}{457} = 5.19;$$

$$G_k = \gamma_G bld = 20 \times 3.5 \times 2.1 \times 1.5 = 220.5 \text{ kN}$$

所以 $n_{\text{边柱}}$ 取 6 根;

$$n_{\text{中柱}} = \frac{F_{k2} + G_k}{R_a} = \frac{2350 + 220.7}{457} = 5.63;$$

$$G_k = \gamma_G bld = 20 \times 3.5 \times 2.1 \times 1.5 = 220.5 \text{ kN}$$

所以 $n_{\text{中柱}}$ 取 6 根。

其中:

F_k —相应于作用的标准组合时, 上部结构传至基础顶面的竖向力值;

G_k —基础自重和基础上的土重, 对一般实体基础, 可近似地取 $G_k = \gamma_G bld$

(γ_G 为基础及回填土的平均重度, 可取 $\gamma_G = 20 \text{ kN/m}^3$, 当有地下水时, 取有效重度 10 kN/m^3 , d 为基础平均埋深)。

挤土桩成桩过程中产生的挤土作用, 将使桩周土扰动重塑、侧向压应力增加, 且桩端附近土也会受到挤密。本工程桩处在地下水位线以下, 为饱和粘性土中的挤土桩。桩沿四个角均匀布置, 根据《建筑桩基技术规范》(JGJ94—2008), 3.3.3 规定挤土桩在饱和粘性土内桩的最小中心距应 $3.0 \sim 4.0d = 1.05 \sim 1.4 \text{ m}$; 根据《建筑桩基技术规范》(JGJ94—2008), 4.2.1 规定: 桩基承台的构造, 除满足抗冲切、抗剪切、抗弯承载力和上部结构的要求外, 尚应符合下列要求:

a) 承台的宽度不应小于 500mm;

b) 边桩中心至承台边缘的距离不宜小于桩的直径或边长, 且桩的外边缘至承台边缘的距离不小于 150mm;

c) 对于条形承台梁, 桩的外边缘至承台梁边缘的距离不小于 75mm;

d) 承台的最小厚度不应小于 300mm。

根据以上原则, 初选承台的尺寸。

边柱承台设计:

边桩中心点距离承台边缘距离的确定: $I_{\text{边}} \geq \max \left\{ 0.35, 0.15 + \frac{0.35}{2} \right\} = 0.35$, 取

$$I_{\text{边}} = 0.35 \text{ m}$$

承台长边： $a=2\times 0.35+2\times 1.4=3.5\text{m}$

承台短边： $a=2\times 0.35+1.4=2.1\text{ m}$

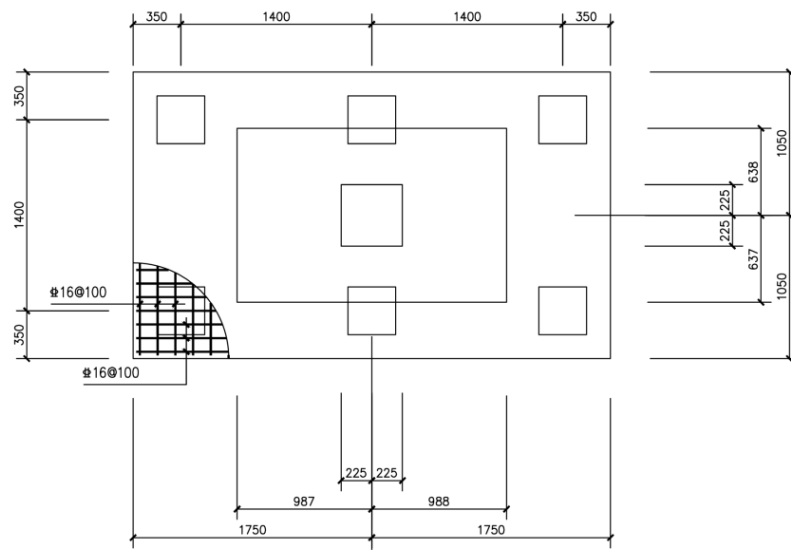


图 3 边柱承台设计简图

中柱承台设计：

边桩中心点距离承台边缘距离的确定： $I_{\text{边}} \geq \max \left\{ 0.35, 0.15 + \frac{0.35}{2} \right\} = 0.35$

取 $I_{\text{边}}=0.35\text{m}$

取承台长边： $a=2\times 0.35+2\times 1.4=3.5\text{m}$

承台短边： $a=2\times 0.35+1.4=2.1\text{ m}$

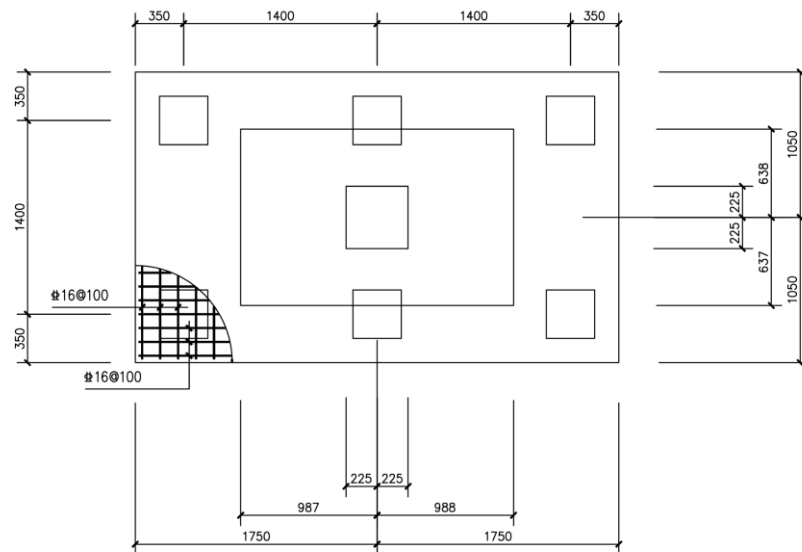


图 4 中柱承台设计简图

初选承台为矩形阶梯式承台，承台底部埋深至 1.5m 处，根据《建筑桩基技

术规范》（JGJ94—2008）规范，4.2.4 规定桩顶嵌入承台的长度对于中等直径桩（ $250\text{mm}<d_{\text{mm}}<800\text{mm}$ ）桩嵌入承台内的长度不宜小于 50mm，本设计采用 50mm；根据《建筑桩基技术规范》（JGJ94—2008）与《建筑地基基础设计规范》（GB50007—2011）规范，4.2.3 与 8.5.17 规定承台底面钢筋的混凝土保护层厚度在设有混凝土垫层时应不小于 40mm，当无垫层时应不小于 70mm。

本设计不考虑垫层，取 $h_0=h_{\text{承}}-0.07=0.93\text{m}$ 。

其中：

h_0 ——为有效高度；

$h_{\text{承}}$ ——为承台高度，取两节阶梯高度。

3.4 群桩中基础的受力验算

3.4.1 计算桩顶荷载

边柱桩顶荷载计算

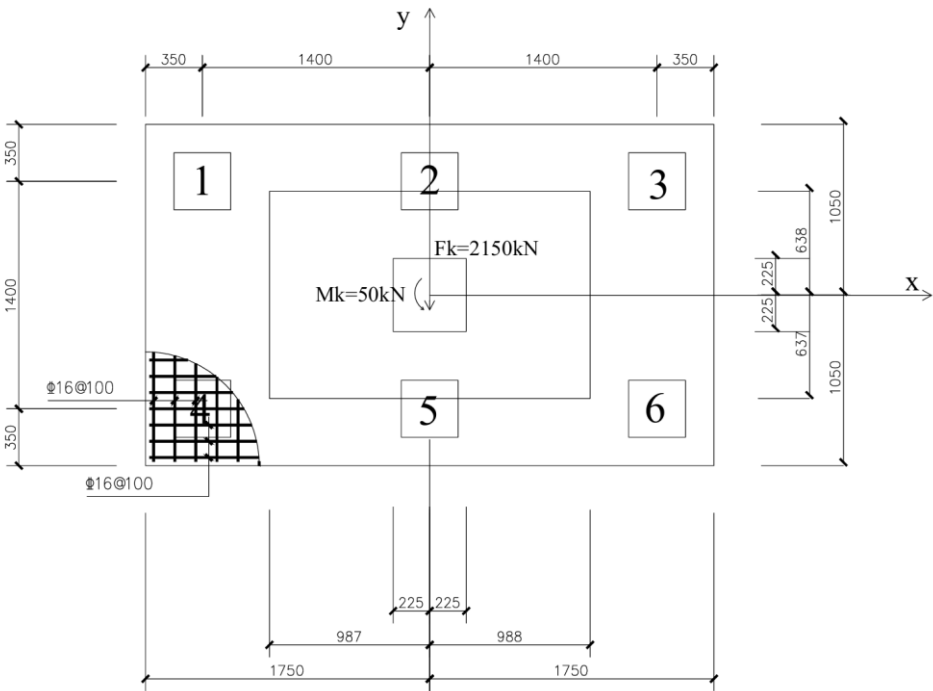


图 5 边柱承台竖向受力简图

$$\gamma_G = 20\text{kN/m}^3$$

轴心竖向力作用下边柱：

偏心竖向力作用下边柱:

$$Q_{1k}=Q_{4k}=N+\frac{M_K}{\sum x_1^2} x_1=395.08+\frac{100}{4 \times 1.4^2} \times 1.4=412.94 \text{ kN} < 1.2 R_a=548.4 \text{ kN}, \text{ 满足}$$

其中：

Q_k —相应于作用的标准组合轴心竖向力作用下任一单桩的竖向力;

n —桩基础中的桩数;

Q_{ik} —相应于作用的标准组合偏心竖向力作用下第 i 根桩的竖向力;

M_k —相应于作用的标准组合作用于承台底面的外力对通过桩群心的矩;

H_k —相应于作用的标准组合时, 作用于承台底面的水平力;

 $h_{\text{承}}$ —承台高度;

x_i 、 y_i —桩 i 至通过桩群心的 y 、 x 轴线的距离。

中柱桩顶荷载计算

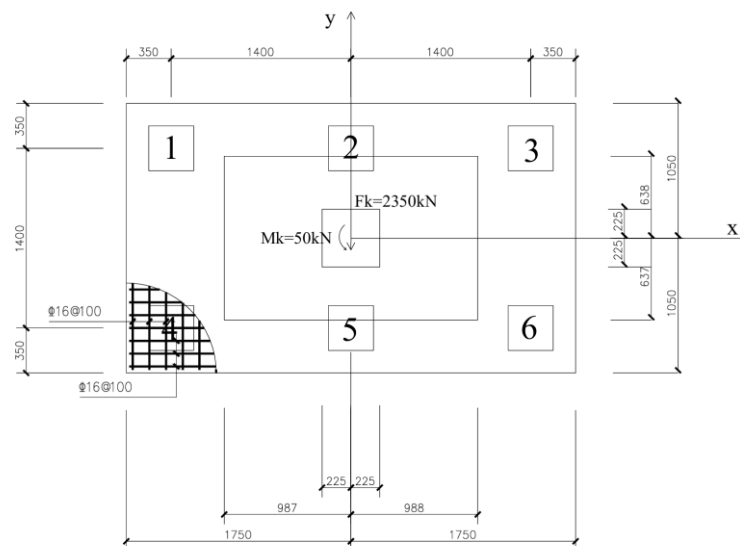


图 6 中柱承台竖向受力简图

$$\gamma_G = 20 \text{ kN/m}^3$$

轴心竖向力作用下中柱:

$$N = \frac{F_{k2} + G_k}{n} = \frac{2350 + 220.5}{6} = 428.42\text{kN} < R_a = 457\text{kN}, \text{ 满足}$$

偏心竖向力作用下边柱:

$$M_k = M'_k + H_k h_{\text{承}} = 50 + 50 \times 1 = 100\text{kN}$$

$$Q_{1k} = Q_{4k} = N + \frac{M_k}{\sum x_1^2} x_1 = 428.42 + \frac{100}{4 \times 1.4^2} \times 1.4 = 446.28\text{kN} < 1.2R_a = 548.4\text{kN}, \text{ 满足}$$

$$Q_{3k} = Q_{6k} = N - \frac{M_k}{\sum x_1^2} x_1 = 428.42 - \frac{100}{4 \times 1.4^2} \times 1.4 = 410.56\text{kN} > 0, \text{ 满足}$$

3.4.2 计算单桩水平力

根据《基础工程》(第四版)中 4.6 桩的水平承载力的 4.6.2 的表 4-6 可知, 本设计地基为可塑 ($0.25 < I_L \leq 0.75$) 状粘性土, 取 $m = 10 \text{ MN/m}^4$ 对于混凝土桩, $b = 0.3 \text{ m} < 1 \text{ m}$, $b_0 = 1.5b + 0.5 = 1.5 \times 0.3 + 0.5 = 0.95 \text{ m}$ 。根据《混凝土结构设计原理》, 附录规定 2 类环境柱的混凝土保护层最小厚度为 35 mm, 本设计取 35 mm。相关力学强度参数如上表 3 所示。

对于混凝土桩:

$$E = 0.85E_c = 0.85 \times 3 \times 10^4 = 25500 \text{ N/mm}^2$$

$$I_0 = \frac{W_0 b_1}{2} = \left(\frac{350}{6} \times \left(350^2 + 2 \times \left(\frac{2 \times 10^5}{3 \times 10^4} - 1 \right) \times 0.6\% \times 280^2 \right) \right) \times \frac{280}{2} \\ = 1.0 \times 10^9$$

其中:

d —— 桩直径;

d₀ —— 扣除保护层厚度的桩直径 (取 2 类环境, c = 35);

b —— 方形截面边长;

b₁ —— 扣除保护层厚度的桩截面宽度, $b_1 = b - 2 \times d_0$;

α_E —— 钢筋弹性模量与混凝土弹性模量的比值;

I_0 —— 桩身换算截面惯性矩, 矩形截面为 $I_0 = \frac{W_0 b_1}{2}$

$$EI = 0.85E_c I_0 = 0.85 \times 3 \times 1.0 \times 10^4 \times 10^9 = 2.55 \times 10^7 \text{ N}\cdot\text{m}^2$$

$$\alpha = \sqrt[5]{\frac{mb_0}{EI}} = 0.83$$

$$\alpha h_{\text{桩}} = 17 \times 0.83 = 14.11 > 4$$

所以取值为 4

$$\text{得 } v_m = 0.768, v_x = 2.441$$

$$\begin{aligned} H_{ik} &= \frac{H_{ik}}{n} = \frac{20}{6} = 3.4 \text{ kN} < R_{Ha} = 0.75 \frac{\alpha^3 EI}{v_x} x_{0a} \\ &= 0.75 \times \frac{0.83^3 \times 2.55 \times 10^7}{2.441} \times \frac{10}{1000} \\ &= 44.80 \text{ kN} \end{aligned}$$

满足要求

其中：

EI ——为桩身抗弯刚度，对于对于钢筋混凝土桩， $EI = 0.85E_c I_0$ ； m ——桩侧土水平抗力系数的比例系数； b_0 ——桩身的计算宽度；

x_{0a} ——桩顶允许水平位移；

v_x ——桩顶水平位移系数，查规范《建筑桩基技术规范》（JGJ 94—2008）

表 5.7.2 取值；

v_M ——桩身最大弯距系数，查规范《建筑桩基技术规范》（JGJ 94—2008）

表 5.7.2 取值。

边柱同中柱的承台截面图如下图 7。

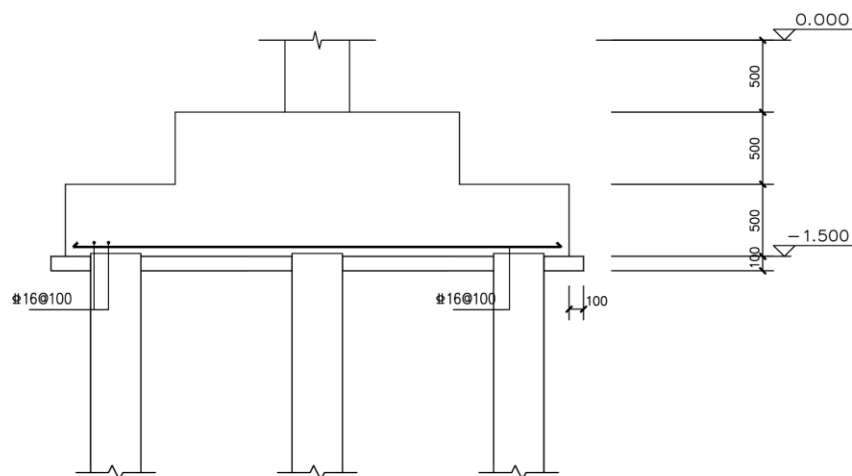


图 7 承台剖面图

4 承台设计计算

根据《建筑地基基础设计规范》（GB 50007—2011）规范第 3.0.5 条规定，地基基础设计时，所采用的作用效应与相应的抗力限值应符合下列规定：在确定基础或桩基承台高度、支挡结构截面、计算基础或支挡结构内力、确 配筋和验算材料强度时，上部结构传来的作用效应和相应的基底反力、挡土墙土 压力以及滑坡推力，应按承载能力极限状态下作用的基本组合，采用相应的分项 系数；当需要验算基础裂缝宽度时，应按正常使用极限状态下作用的标准组合。

根据《建筑结构荷载规范》（GB 50009—2012），第 3.2.4 条规定对由永久荷载效应控制的组合应取 1.35，本设计取受力较大的中柱承台进行设计计算。

$$F = 1.35F_k = 1.35 \times 2350 = 3172.5\text{kN}$$

$$M = 1.35M_k = 1.35 \times 50 = 67.5\text{kN}$$

$$H = 1.35H_k = 1.35 \times 50 = 67.5\text{kN}$$

扣除承台和填土自重后的桩顶竖向力设计值：

$$N = N_2 = N_5 = \frac{F}{n} = \frac{3172.5}{6} = 528.75\text{kN}$$

$$N_1 = N_4 = N + \left(\frac{M + Hh}{\sum x_i^2} x_1 \right) = 528.75 + \frac{67.5 + 67.5 \times 1}{4 \times 1.4^2} \times 1.4 = 552.86\text{kN}$$

$$N_3 = N_6 = N - \left(\frac{M + Hh}{\sum x_i^2} x_1 \right) = 528.75 - \frac{67.5 + 67.5 \times 1}{4 \times 1.4^2} \times 1.4 = 504.64\text{kN}$$

根据规范《建筑桩基技术规范》（JGJ 94—2008）规范第 5.9.7 条规定，冲 切破坏应采用自柱（墙）边或承台变阶处至相应桩顶边缘连线所构成的阶梯，阶 梯底面与承台底面之 夹角不应小于 45°，上部柱的截面尺寸 450mm×450mm。 根据计算可知阶梯变阶线与承 台底面的夹角如下图 8 所示，角度为： $\arctan \frac{1000}{1400 - 175 - 225} = 45^\circ = 45^\circ$ ，恰好满足

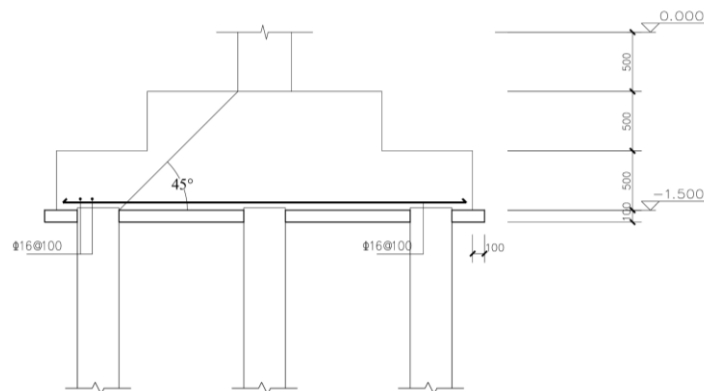


图 8 中柱承台截面夹角图

4.1 承台受冲切承载力验算

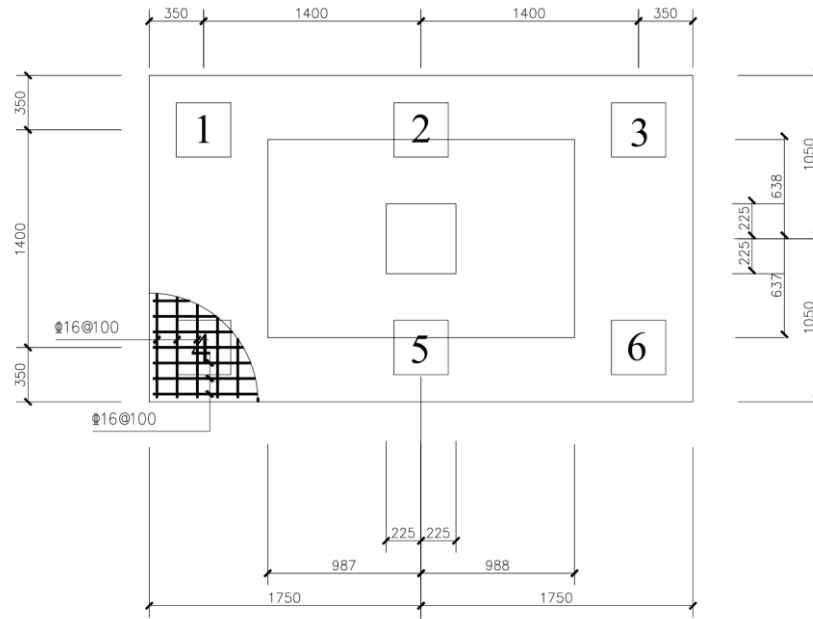


图 9 中柱承台底面图

$$\text{冲切力 } F_1 = F - \sum N_i = 3172.5 - 528.75 \text{ kN} = 2643.75 \text{ kN}$$

受冲切承载力截面高度影响系数计算 $\beta_{hp} = 1$

冲垮比 λ 与系数 β 的计算：

$$\lambda_{oy} = \frac{637 - 225}{930} = 0.44 \in [0.25, 1.0]$$

$$\lambda_{ox} = \frac{987 - 225}{930} = 0.82 \in [0.25, 1.0]$$

$$\beta_{ox} = \frac{0.84}{\lambda_{ox} + 0.2} = \frac{0.84}{0.82 + 0.2} = 0.82$$

$$\beta_{oy} = \frac{0.84}{\lambda_{oy} + 0.2} = \frac{0.84}{0.44 + 0.2} = 1.31$$

$$\begin{aligned} F_1 &= 2643.75 < 2 \left[\beta_{ox} (b_c + a_{oy}) + \beta_{oy} (h_c + a_{ox}) \right] \beta_{hp} f_t h_0 \\ &= 2 \times \left[0.82 \times (0.45 + 1.05) + 1.31 \times (0.45 + 1.05) \right] \times 1 \times 1710 \times 0.93 \\ &= 10162.02 \text{ kN} \end{aligned}$$

满足

其中：

F_1 ——为不计承台及其上土重，在荷载效应基本组合下作用于冲切破坏锥体上的冲切力设计值；

f_t ——为承台混凝土抗拉强度设计值；

β_{hp} —— 承台受冲切承载力截面高度影响系数，当 $h \leq 800 \text{ mm}$ 时， β_{hp} 取 1.0， $h \geq 2000 \text{ mm}$ 时， β_{hp} 取 0.9，其间按线性内插法取值；本设计 β_{hp} 取 0.99， h_0 为承台冲切破坏锥体的有效高度；

β ——为柱（墙）冲切系数 $\lambda_{0x} = a_{0x} / h_0$ ， $\lambda_{0y} = a_{0y} / h_0$ ；

λ_{0x} 、 λ_{0y} ——均应满足 0.25~1.0 的要求；

h_c 、 b_c ——为分别为 x 、 y 方向的柱截面的边长；

a_{0x} 、 a_{0y} ——分别为 x 、 y 方向柱边离最近桩边的水平距离；

λ ——为冲跨比， $\lambda = a_0 / h_0$ ， a_0 为柱（墙）边或承台变阶处到桩边水平距离；

当 $\lambda < 0.25$ 时，取 $\lambda = 0.25$ ；当 $\lambda > 1.0$ 时，取 $\lambda = 1.0$ 。

4.2 角桩向上冲切

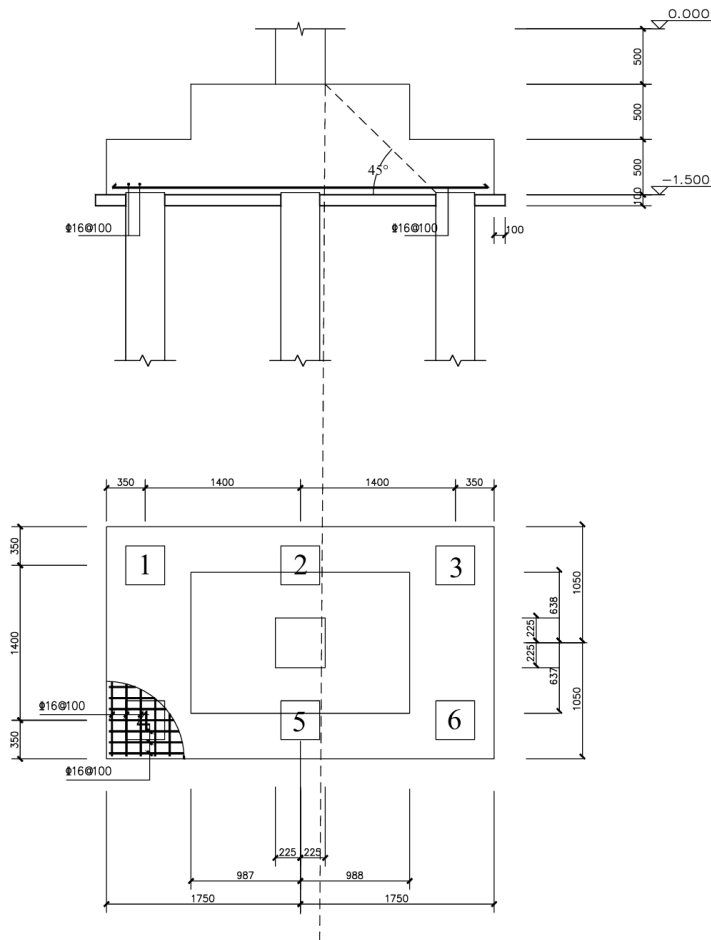


图 10 角桩冲切承台底面图

$$\lambda_{1y} = \frac{637-225}{930} = 0.44 \in [0.25, 1.0]$$

$$\lambda_{1x} = \frac{987-225}{930} = 0.82 \in [0.25, 1.0]$$

$$\beta_{1x} = \frac{0.56}{\lambda_{1x} + 0.2} = \frac{0.56}{0.82 + 0.2} = 0.55$$

$$\beta_{1y} = \frac{0.56}{\lambda_{1y} + 0.2} = \frac{0.56}{0.44 + 0.2} = 0.88$$

$$\begin{aligned} N_1 = N_{\max} &= 552.86 \text{ kN} < \left[\beta_{1x} \left(c_2 + \frac{a_{1y}}{2} \right) + \beta_{1y} \left(c_1 + \frac{a_{1x}}{2} \right) \right] \beta_{hp} f_t h_0 \\ &= \left[0.55 \times \left(0.525 + \frac{0.525}{2} \right) + 0.88 \times \left(0.525 + \frac{0.525}{2} \right) \right] \times 1 \times 1710 \times 0.93 \\ &= 1790.88 \text{ kN} \end{aligned}$$

满足

其中： N_1 ——为不计承台及其上土重，在荷载效应基本组合作用下角桩（含复合基 桩）反力设计值；

β_{1x} 、 β_{1y} ——为角桩冲切系数；

a_{1x} 、 a_{1y} ——为从承台底角桩顶内边缘引 45° 冲切线与承台顶面相交点至角桩内 边缘的水平距离，当柱（墙）边或承台变阶处位于该 45° 线以内时，则取由柱（墙） 边或承台变阶处与桩内边缘连线为冲切阶梯的桩线，如上图 10 所示；

h_0 —— 为承台外边缘的有效高度；

λ_{1x} 、 λ_{1y} ——为角桩冲跨比， $\lambda_{1x} = a_{1x} / h_0$ ， $\lambda_{1y} = a_{1y} / h_0$ ，其值均应满足 0.25～1.0 的 要求。

4.3 承台受剪切承载力计算

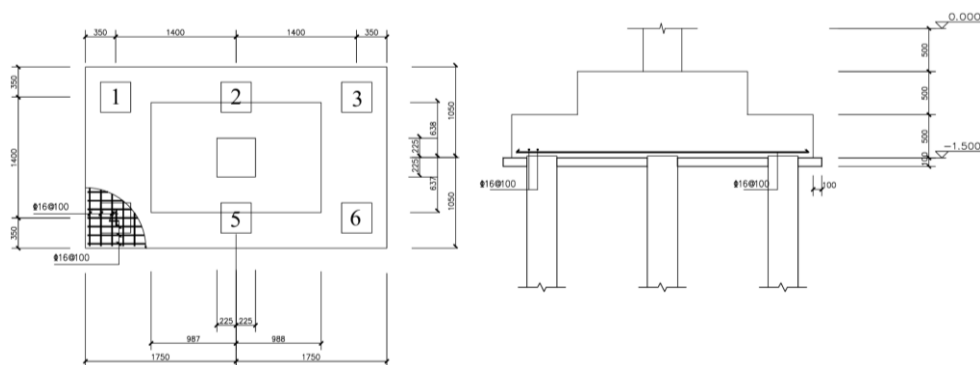


图 11 承台底面及截面图

计算变阶处截面（A1—A1，B1—B1）的斜截面受剪承载力时，其截面有效高度为 $h_{10} = 500 - 70 = 430 \text{ mm}$ ，截面计算宽度分别为 $b_{y1} = 3500 \text{ mm}$ ， $b_{x1} = 2100 \text{ mm}$ 。

$$b_{i0} = \frac{b_{i1}h_{10} + b_{i2}h_{20}}{h_{10} + h_{20}} \\ = \frac{2100 \times 430 + 3500 \times 500}{930} \\ = 2852.69 \text{ mm}$$

$$\beta_h = \left(\frac{800}{h_0} \right)^{\frac{1}{4}} = \left(\frac{800}{930} \right)^{\frac{1}{4}} = 0.96$$

$$\lambda_x = \frac{a_x}{h_0} = 0.26$$

$$\lambda_y = \frac{a_y}{h_0} = 0.19$$

$$\beta_x = \frac{1.75}{\lambda_x + 1.0} = \frac{1.75}{0.26 + 1.0} = 1.39$$

$$\beta_y = \frac{1.75}{\lambda_y + 1.0} = \frac{1.75}{0.19 + 1.0} = 1.47$$

取 β_x

$$V = 3 \times N_{\max} \\ = 3 \times 552.86$$

$$= 1658.58 \text{ kN} < \beta_{hp} \beta f_t b_0 h_0 = 0.96 \times 1.39 \times 1710 \times 2.853 \times 0.93 = 6054.34 \text{ kN}, \text{ 满足}$$

V —为斜截面的最大剪力设计值；

α —剪切系数， λ 计算截面的剪跨比， $\lambda_x = a_x/h_0$ ， $\lambda_y = a_y/h_0$ 。此处 a_x 、 a_y 为承台变阶处至 x 、 y 方向计算一排桩的桩边的水平距离。当 $a_{0x}(a_{0y}) < 0.25h_0$ 时，取 $a_{0x}(a_{0y}) = 0.25h_0$ ；当 $a_{0x}(a_{0y}) > 1.0h_0$ 时，取 $a_{0x}(a_{0y}) = h_0$ 。当 $\lambda < 0.25$ 时，取 $\lambda = 0.25$ ；当 $\lambda > 3$ 时取 $\lambda = 3$ ；

h_0 —为计算宽度处的承台有效高度。

计算柱边截面（A2—A2，B2—B2）的斜截面受剪承载力时，其截面有效高度均为 $h_{10} + h_{20} = h_0$ ，截面计算宽度分别如下。

$$b_{i0} = \frac{b_{i1}h_{i0} + b_{i2}h_{i20}}{h_{i0} + h_{i20}}$$

$$= \frac{2100 \times 430 + 3500 \times 500}{930}$$

$$= 2852.69\text{mm}$$

$$\beta_h = \left(\frac{800}{h_0} \right)^{\frac{1}{4}} = \left(\frac{800}{930} \right)^{\frac{1}{4}} = 0.96$$

$$\lambda_x = \frac{a_x}{h_0} = 1.08 > 1$$

所以 λ_x 取1

$$\lambda_y = \frac{a_y}{h_0} = 0.26$$

$$\beta_x = \frac{1.75}{\lambda_x + 1.0} = \frac{1.75}{1.0 + 1.0} = 0.86$$

$$\beta_y = \frac{1.75}{\lambda_y + 1.0} = \frac{1.75}{0.26 + 1.0} = 1.39$$

取 β_x

$$V = 3 \times N_{\max}$$

$$= 3 \times 552.86$$

$$= 1658.58\text{kN} < \beta_{hp} \beta f_t b_0 h_0 = 0.96 \times 0.86 \times 1710 \times 2.853 \times 0.93 = 3745.85\text{kN}, \text{满足}$$

4.4 承台受弯承载力计算

根据规范《建筑桩基技术规范》（JGJ 94—2008）规范第 5.9.1 条，规定桩基承台应进行正截面受弯承载力计算。承台弯距可按本规范第 5.9.2~5.9.5 条的规定计算，受弯承载力和配筋可按现行国家标准《混凝土结构设计规范》（GB 50010—2010）的规定进行。

承台 x 方向(承台 x 方向无弯矩，取 N)

$$M_x = \sum N_i y_i = 2 \times 1.175 \times 528.75 = 1242.56\text{kN} \cdot \text{m}$$

$$A_s = \frac{M_x}{0.9 f_y h_0} = \frac{1242.56 \times 10^6}{0.9 \times 360 \times 930}$$

$$= 4123.72\text{mm}^2 > A_{s\min} = \rho_{\min} b h = 0.214\% \times 1275 \times 930 = 2542.25\text{mm}^2$$

承台 y 方向(承台 y 方向有弯矩,取 $N_{\max}$)

$$M_y = \sum N_i x_i = 2 \times 1.95 \times 552.86 = 2156.16 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$A_s = \frac{M_x}{0.9 f_y h_0} = \frac{2156.16 \times 10^6}{0.9 \times 360 \times 930}$$

$$= 7021.36 \text{ mm}^2 > A_{s\min} = \rho_{\min} b h = 0.214\% \times 1975 \times 930 = 3930.645 \text{ mm}^2$$

本承台长 3500mm, 若沿边等距离布置, 拟定间隔为 100mm,

$$n_1 = \frac{3500}{100} = 35, n_2 = \frac{2100}{100} = 21$$

$$A_{s1} = \frac{A_s}{n} = \frac{4123.72}{21} = 196.36 \text{ mm}^2$$

$$A_{s2} = \frac{A_s}{n} = \frac{7021.36}{35} = 200.61 \text{ mm}^2$$

其中:

f_y ——钢筋抗拉强度设计值, 见上表 3。

参考《混凝土结构设计原理》附录, 可选用 16mm 的钢筋($A_s=201.1 \text{ mm}^2$), 选用 35 根直径为 16mm 的钢筋,

$$A_s = 35 \times 201.1 = 7038.5 \text{ mm}^2, A_s = 21 \times 201.1 = 4223.1 \text{ mm}^2$$

沿平行方向间隔 100mm 布置。查承台配筋图集, 为满足锚固长度要求, 钢筋两端均向上弯折 $\geq 10d$, d 取 200mm。

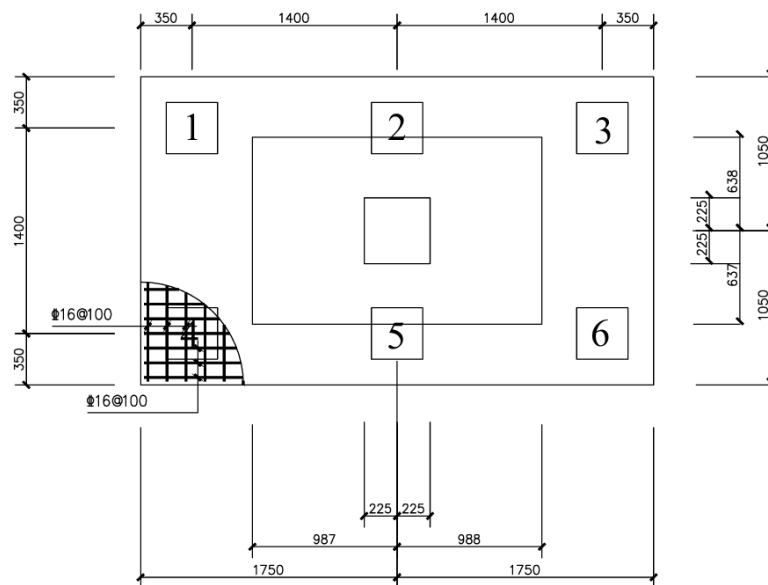


图 12 承台底面图

5 吊点位置

分段桩的桩长 $L \leq 10$ m 时，采用一点吊，吊缆与竖向夹角 θ 不宜大于 25° 吊点位置： $l_i = 0.31L$ 。

第一段： $0.31L = 0.31 \times 5000 = 1550$ mm

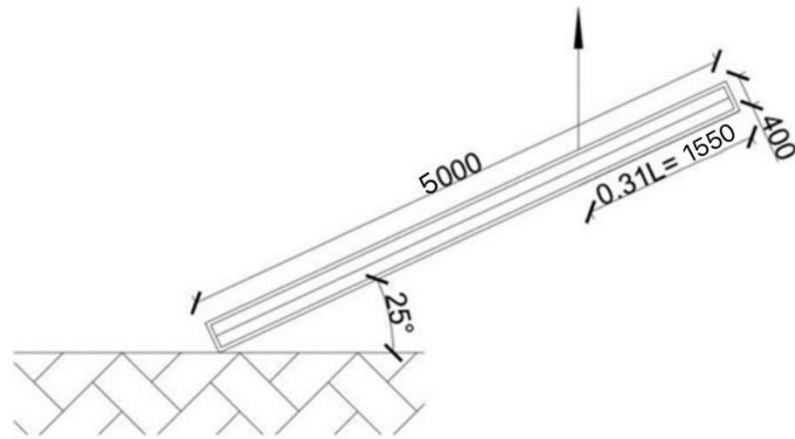


图 13 上柱吊装简图

第二段： $0.31L = 0.31 \times 10000 = 3100$ mm

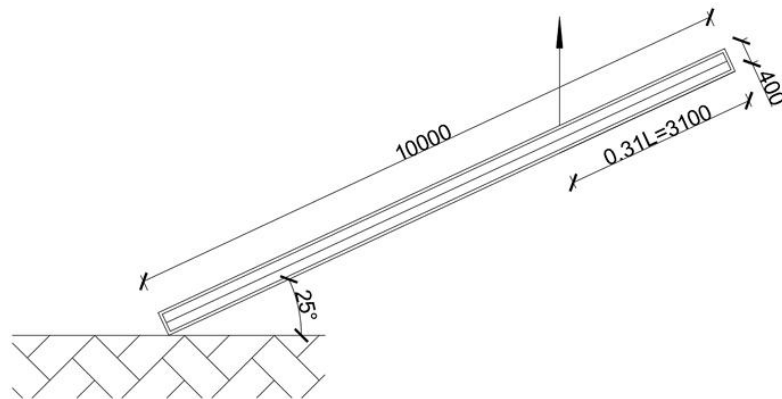


图 14 下柱吊装简图

本设计桩均采用吊环方案，吊环的位置应埋设在中间主筋的两侧，保证桩在起吊时不致发生侧向倾斜。根据预制混凝土方桩图集表 9.1.9，对于桩截面 350×350 mm 的一点吊桩的吊环选用 C18，吊环锚脚埋入混凝土内 $30d = 30 \times 18 = 540$ mm，并且与桩内的主筋扎牢。吊环锚脚埋入混凝土内不得少于 30 倍吊环钢筋直径并且与桩内的主筋扎牢。

6 设计小结

6.1 设计过程系统性回顾

本次桩基础设计严格遵循工程实践流程，系统分析了土层分布、物理力学指标（如黏聚力、内摩擦角）及地下水文条件。通过整合地质报告（见表 1）与规范要求（如《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008），明确了以粉砂夹粉质粘土为持力层的关键设计参数。在此基础上，综合考虑上部结构荷载（边柱 2150 kN、中柱 2350 kN）、施工限制（如单节桩长 $\leq 15\text{ m}$ ）及经济性，进行了桩型比选。最终选定钢筋混凝土预应力实心方桩（截面 350 mm $\times$ 350 mm），并依据承载力计算（ $R_a=457\text{ kN}$ ）确定了桩数（边柱 6 根、中柱 6 根）及承台尺寸（边柱承台、中柱承台均 3.5 m $\times$ 2.1 m）。设计过程涵盖电算辅助分析（如 PKPM 软件）与手算验证（如单桩竖向承载力、群桩受力验算），确保每一步骤均符合规范安全边界。

6.2 设计成果

- （1）桩基础设计计算书，包括桩的承载力计算、承台计算等内容。
- （2）桩基础施工图纸，包括承台平面布置图、混凝土预制桩桩身配筋率和承台剖面图。

6.3 设计体会与工程启示

- 桩基础设计是一项多学科交叉的综合性任务，本次实践深化了以下认知：
 - 地质勘察的核心地位：勘察数据的准确性直接决定设计安全性，例如地下水无腐蚀性结论避免了防腐措施成本，而土层摩阻力参数（见表 4）的合理选取是承载力计算的基础。
 - 多目标优化必要性：在桩型选择、布置方案及尺寸确定中，需平衡荷载传递效率（如端承与摩擦机制）、施工可行性（如分段桩焊接工艺）与经济性，通过多方案比选（如桩数优化）实现技术经济最优化。
 - 计算验证的严谨性：电算工具（如附录 A 数据）虽提升效率，但手算验证（如承台斜截面受剪承载力计算）不可或缺，尤其对关键节点（如角桩冲切）的验算能有效规避潜在风险。
 - 规范与创新的结合：设计需严格依附规范（如混凝土强度等级选定），同时

灵活应对实际约束（如桩长调整至 17 m），体现工程判断力。总之，桩基础设计要求设计者具备扎实的理论知识、规范熟悉度及责任意识，本设计为未来处理复杂地基问题（如抗震设计或软土加固）奠定了实践基础。

附录

A: 电算导出数据

荷载工况	竖向力(kN)	X 向剪力(kN)	Y 向剪力(kN)
附加恒载标准值	26200.00	0.00	600.00
附加活载标准值	0.00	0.00	0.00
平面恒载标准值	200.48		
平面活载标准值	0.00		

*****采用 PKPM 系列 JCCAD 软件桩基承台及独基计算的模型参数*****

覆土重没输时，计算覆土重的回填土标高(m)	0.0
承台混凝土级别:	40.0
承台受拉压钢筋级别:	3.0
承台受拉区构造配筋率(0 为自动计算):	0.15
承台混凝土保护层厚(mm):	50.0
承台底(B/2 深)土极限阻力标准值 kPa:	230.0
桩混凝土级别:	30.0
桩钢筋级别:	3.0
拉梁承担弯矩比例系数:	0.0

×桩承载力按共同作用调整

√计算出的承台高度不同时各自归并

×两桩承台按受弯构件计算

***** 计算结果 *****

1: 附加标准组合:1.00*恒+1.00*活

- 2: 附加基本组合:1.20*恒+1.40*活
3: 附加基本组合:1.35*恒+0.70*1.40*活

ICD= 1

NP= 1

PL= 15.0(m) ; DP= 0.3(m)

桩抗压承载力特征值 QUK= 457.00(kN)

桩抗拔承载力特征值 QUKL= 0.00(kN)

最大反力 Qmax= 421.00(kN) 组合号 No. 1 满足

最小反力 Qmin= 368.00(kN) 组合号 No. 1 满足

平均反力 Qave= 395.00(kN) 组合号 No. 1 满足

平均水平反力 Have= 8.00(kN) 组合号 No. 1 满足

NSP 2

第 1 台阶高: 500.(mm) 组合号 No. 3

第 2 台阶高: 500.(mm) 组合号 No. 3

X 向配筋面积: 1802.0(mm*mm/m) 组合号 No. 3

Y 向配筋面积: 1173.2(mm*mm/m) 组合号 No. 3

ICD= 2

NP= 1

PL= 15.0(m) ; DP= 0.3(m)

桩抗压承载力特征值 QUK= 457.00(kN)

桩抗拔承载力特征值 QUKL= 0.00(kN)

最大反力 Qmax= 421.00(kN) 组合号 No. 1 满足

最小反力 Qmin= 368.00(kN) 组合号 No. 1 满足

平均反力 Qave= 395.00(kN) 组合号 No. 1 满足

平均水平反力 Have= 8.00(kN) 组合号 No. 1 满足

NSP 2

第 1 台阶高: 500.(mm) 组合号 No. 3

第 2 台阶高: 500.(mm) 组合号 No. 3

X 向配筋面积: 1802.0(mm*mm/m) 组合号 No. 3

Y 向配筋面积: 1173.2(mm*mm/m) 组合号 No. 3

ICD= 3

NP= 1

PL= 15.0(m) ; DP= 0.3(m)

桩抗压承载力特征值 QUK= 457.00(kN)

桩抗拔承载力特征值 QUKL= 0.00(kN)

最大反力 Qmax= 421.00(kN) 组合号 No. 1 满足

最小反力 Qmin= 368.00(kN) 组合号 No. 1 满足

平均反力 Qave= 395.00(kN) 组合号 No. 1 满足

平均水平反力 Have= 8.00(kN) 组合号 No. 1 满足

NSP 2

第 1 台阶高: 500.(mm) 组合号 No. 3

第 2 台阶高: 500.(mm) 组合号 No. 3

X 向配筋面积: 1802.0(mm*mm/m) 组合号 No. 3

Y 向配筋面积: 1173.2(mm*mm/m) 组合号 No. 3

ICD= 4

NP= 1

PL= 15.0(m) ; DP= 0.3(m)

桩抗压承载力特征值 QUK= 457.00(kN)

桩抗拔承载力特征值 QUKL= 0.00(kN)

最大反力 Qmax= 421.00(kN) 组合号 No. 1 满足

最小反力 Qmin= 368.00(kN) 组合号 No. 1 满足

平均反力 Qave= 395.00(kN) 组合号 No. 1 满足

平均水平反力 Have= 8.00(kN) 组合号 No. 1 满足

NSP 2

第 1 台阶高: 500.(mm) 组合号 No. 3

第 2 台阶高: 500.(mm) 组合号 No. 3

X 向配筋面积: 1802.0(mm*mm/m) 组合号 No. 3

Y 向配筋面积: 1173.2(mm*mm/m) 组合号 No. 3

ICD= 5

NP= 1

PL= 15.0(m) ; DP= 0.3(m)

桩抗压承载力特征值 QUK= 457.00(kN)

桩抗拔承载力特征值 QUKL= 0.00(kN)

最大反力 Qmax= 455.00(kN) 组合号 No. 1 满足

最小反力 Qmin= 401.00(kN) 组合号 No. 1 满足

平均反力 Qave= 428.00(kN) 组合号 No. 1 满足

平均水平反力 Have= 8.00(kN) 组合号 No. 1 满足

NSP 2

第 1 台阶高: 500.(mm) 组合号 No. 3

第 2 台阶高: 500.(mm) 组合号 No. 3

X 向配筋面积: 1966.0(mm*mm/m) 组合号 No. 3

Y 向配筋面积: 1173.2(mm*mm/m) 组合号 No. 3

ICD= 6

NP= 1

PL= 15.0(m) ; DP= 0.3(m)

桩抗压承载力特征值 QUK= 457.00(kN)

桩抗拔承载力特征值 QUKL= 0.00(kN)

最大反力 Qmax= 421.00(kN) 组合号 No. 1 满足

最小反力 Qmin= 368.00(kN) 组合号 No. 1 满足

平均反力 Qave= 395.00(kN) 组合号 No. 1 满足

平均水平反力 Have= 8.00(kN) 组合号 No. 1 满足

NSP 2

第 1 台阶高: 500.(mm) 组合号 No. 3

第 2 台阶高: 500.(mm) 组合号 No. 3

X 向配筋面积: 1802.0(mm*mm/m) 组合号 No. 3

Y 向配筋面积: 1173.2(mm*mm/m) 组合号 No. 3

ICD= 7

NP= 1

PL= 15.0(m) ; DP= 0.3(m)

桩抗压承载力特征值 QUK= 457.00(kN)

桩抗拔承载力特征值 QUKL= 0.00(kN)

最大反力 Qmax= 421.00(kN) 组合号 No. 1 满足

最小反力 Qmin= 368.00(kN) 组合号 No. 1 满足

平均反力 Qave= 395.00(kN) 组合号 No. 1 满足

平均水平反力 Have= 8.00(kN) 组合号 No. 1 满足

NSP 2

第 1 台阶高: 500.(mm) 组合号 No. 3

第 2 台阶高: 500.(mm) 组合号 No. 3

X 向配筋面积: 1802.0(mm*mm/m) 组合号 No. 3

Y 向配筋面积: 1173.2(mm*mm/m) 组合号 No. 3

ICD= 8

NP= 1

PL= 15.0(m) ; DP= 0.3(m)

桩抗压承载力特征值 QUK= 457.00(kN)

桩抗拔承载力特征值 QUKL= 0.00(kN)

最大反力 Qmax= 455.00(kN) 组合号 No. 1 满足

最小反力 Qmin= 401.00(kN) 组合号 No. 1 满足

平均反力 Qave= 428.00(kN) 组合号 No. 1 满足

平均水平反力 Have= 8.00(kN) 组合号 No. 1 满足

NSP 2

第 1 台阶高: 500.(mm) 组合号 No. 3

第 2 台阶高: 500.(mm) 组合号 No. 3

X 向配筋面积: 1966.0(mm*mm/m) 组合号 No. 3

Y 向配筋面积: 1173.2(mm*mm/m) 组合号 No. 3

ICD= 9

NP= 1

PL= 15.0(m) ; DP= 0.3(m)

桩抗压承载力特征值 QUK= 457.00(kN)

桩抗拔承载力特征值 QUKL= 0.00(kN)

最大反力 Qmax= 421.00(kN) 组合号 No. 1 满足

最小反力 Qmin= 368.00(kN) 组合号 No. 1 满足

平均反力 Qave= 395.00(kN) 组合号 No. 1 满足

平均水平反力 Have= 8.00(kN) 组合号 No. 1 满足

NSP 2

第 1 台阶高: 500.(mm) 组合号 No. 3

第 2 台阶高: 500.(mm) 组合号 No. 3

X 向配筋面积: 1802.0(mm*mm/m) 组合号 No. 3

Y 向配筋面积: 1173.2(mm*mm/m) 组合号 No. 3

ICD= 10

NP= 1

PL= 15.0(m) ; DP= 0.3(m)

桩抗压承载力特征值 QUK= 457.00(kN)

桩抗拔承载力特征值 QUKL= 0.00(kN)

最大反力 Qmax= 421.00(kN) 组合号 No. 1 满足

最小反力 Qmin= 368.00(kN) 组合号 No. 1 满足

平均反力 Qave= 395.00(kN) 组合号 No. 1 满足

平均水平反力 Have= 8.00(kN) 组合号 No. 1 满足

NSP 2

第 1 台阶高: 500.(mm) 组合号 No. 3

第 2 台阶高: 500.(mm) 组合号 No. 3

X 向配筋面积: 1802.0(mm*mm/m) 组合号 No. 3

Y 向配筋面积: 1173.2(mm*mm/m) 组合号 No. 3

ICD= 11

NP= 1

PL= 15.0(m) ; DP= 0.3(m)

桩抗压承载力特征值 $Q_{UK}= 457.00(kN)$

桩抗拔承载力特征值 $Q_{UKL}= 0.00(kN)$

最大反力 $Q_{max}= 421.00(kN)$ 组合号 No. 1 满足

最小反力 $Q_{min}= 368.00(kN)$ 组合号 No. 1 满足

平均反力 $Q_{ave}= 395.00(kN)$ 组合号 No. 1 满足

平均水平反力 $H_{ave}= 8.00(kN)$ 组合号 No. 1 满足

NSP 2

第 1 台阶高: 500.(mm) 组合号 No. 3

第 2 台阶高: 500.(mm) 组合号 No. 3

X 向配筋面积: 1802.0(mm*mm/m) 组合号 No. 3

Y 向配筋面积: 1173.2(mm*mm/m) 组合号 No. 3

ICD= 12

NP= 1

PL= 15.0(m) ; DP= 0.3(m)

桩抗压承载力特征值 $Q_{UK}= 457.00(kN)$

桩抗拔承载力特征值 $Q_{UKL}= 0.00(kN)$

最大反力 $Q_{max}= 421.00(kN)$ 组合号 No. 1 满足

最小反力 $Q_{min}= 368.00(kN)$ 组合号 No. 1 满足

平均反力 $Q_{ave}= 395.00(kN)$ 组合号 No. 1 满足

平均水平反力 $H_{ave}= 8.00(kN)$ 组合号 No. 1 满足

NSP 2

第 1 台阶高: 500.(mm) 组合号 No. 3
 第 2 台阶高: 500.(mm) 组合号 No. 3
 X 向配筋面积: 1802.0(mm*mm/m) 组合号 No. 3
 Y 向配筋面积: 1173.2(mm*mm/m) 组合号 No. 3

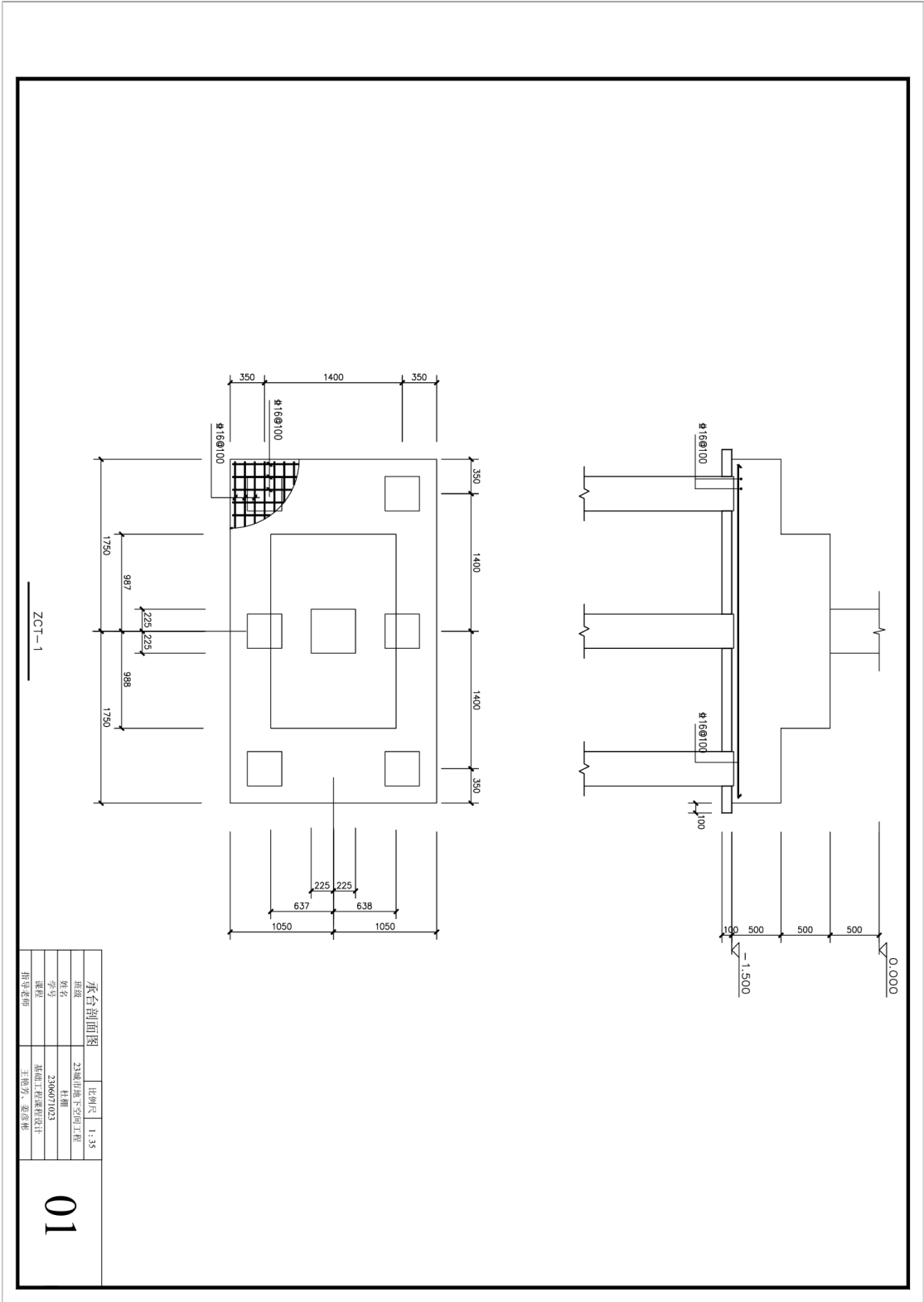
电算与手算数据对比如下表 5 所示。

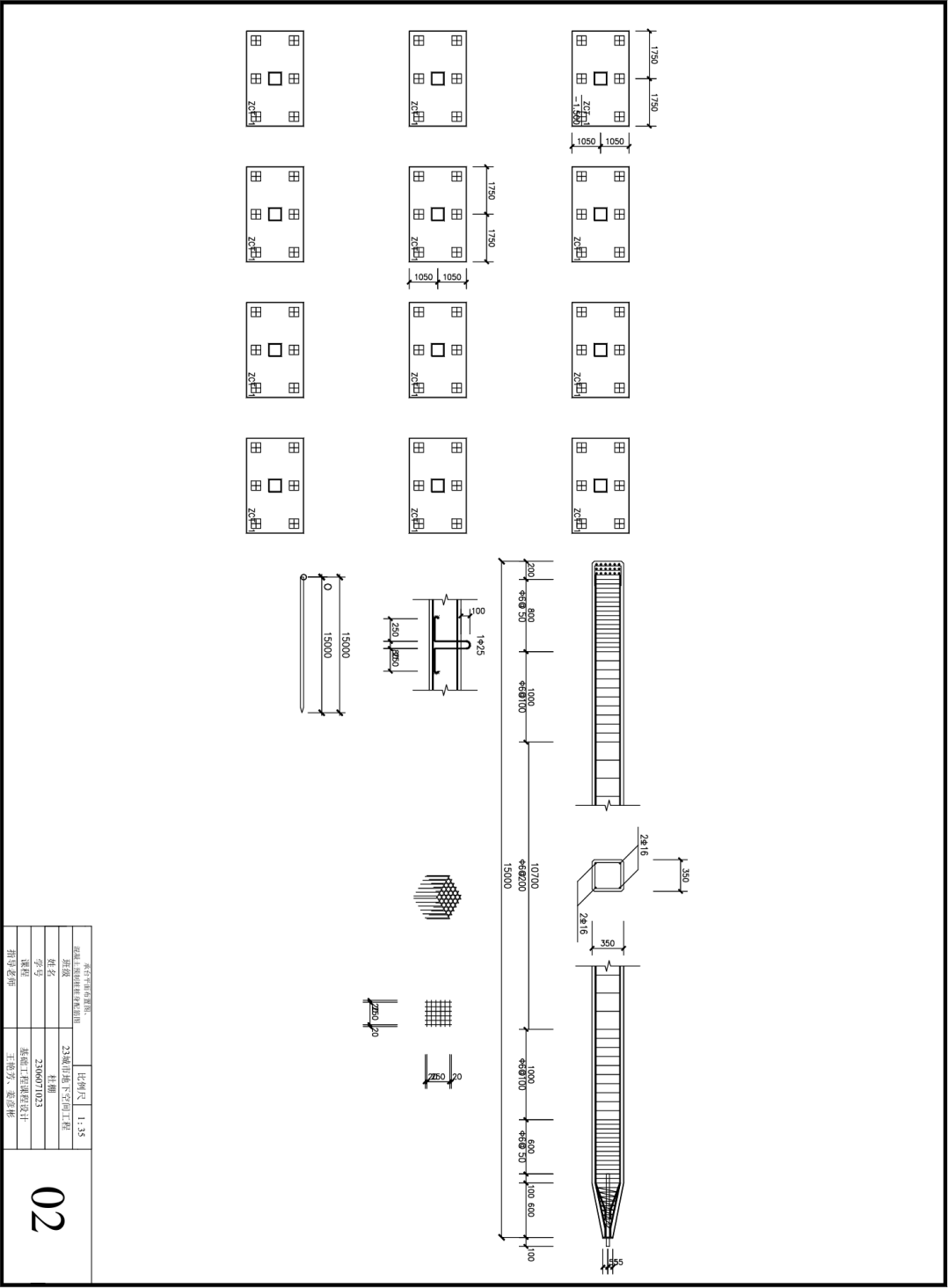
表 5 电算与手算数据比较，以中柱为例

	电算	手算	误差
最大反力/kN	455	455.7	0.15%
最小反力/kN	401	402	0.25%
平均反力/kN	428	428	0%
平均水平反力/kN	8	8	0%
配筋	φ16@100	φ16@100	无

误差不大于 5%，可取。

B: 承台剖面图、承台平面布置图、混凝土预制桩桩身配筋图





C: 边柱、中柱承台及桩基础 3D 图

